

L'atenció sanitària domiciliària a gent gran en entorns de baixa densitat: el cas de Santa Eulàlia de Ronçana

Jan Mollet Molina

Resum: L'atenció sanitària domiciliària va dirigida a la població gran amb patologies agudes i/o cròniques amb problemes de mobilitat o que viuen aïllades al seu domicili. L'envelliment de la població i la falta de personal per atendre aquestes persones ens obliga a buscar solucions urgents. L'ús de la tecnologia com ara sensors i dispositius biomèdics ens han d'ajudar a aconseguir aquestes tasques amb efectivitat i qualitat. En aquest estudi es vol explorar l'ús i la implementació d'aquestes tecnologies en entorns de baixa densitat, més concretament en el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

Paraules clau: Atenció sanitària domiciliària, dispositius biomèdics, entorn rural, envelliment, baixa densitat, internet de les coses, intel·ligència artificial, big data

Abstract: Home health care is aimed at the population with acute or chronic pathologies or at elderly people who live in isolation at home. The aging of the population and the lack of staff to attend to these people forces us to look for solutions immediately. The use of technology such as sensors and biomedical devices should help us to accomplish these tasks effectively and with quality. In this study we want to explore the use and implementation of these technologies in the rural environment, more specifically in the municipality of Santa Eulàlia de Ronçana.

Keywords: Home health care, biomedical devices, rural environment, aging of population, low density, internet of things, artificial intelligence, big data

1 INTRODUCCIÓ

L'envelliment de la població a Espanya és una realitat. La esperança de vida ha pujat i la població cada vegada viu més anys i amb més patologies cròniques. Segons l'ONU de cara al 2050, el 68% de la població viurà en entorns urbans [22]. El procés d'urbanització contemporani es caracteritza per un poblament en alguns casos dispers i de baixa densitat, com és el cas d'una part important del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. A més a més, quan la gent es fa gran cada vegada tenen menys ganes de

moure's i de canviar d'entorn. La gent prefereix quedar-se als seus municipis i viure a casa seva. Serà de vital importància fer polítiques públiques que incloguin aquests col·lectius que resideixin en entorns de baixa densitat per poder satisfer la majoria de la població. Davant d'aquesta situació l'Assistència Sanitària a Domicili té per objectiu prestar atenció social i/o sanitària a una persona al lloc on viu, amb l'objectiu de mantenir-la en el seu entorn habitual, sempre que sigui possible, i aconseguir així el seu nivell màxim de salut, qualitat de vida, benestar i autonomia [9]. L'ús de les noves tecnologies serà

de vital importància per fer front a les necessitats d'aquestes persones tenint en compte que una de les principals problemàtiques del sector és la falta de personal per poder oferir un servei digne i de qualitat. Hi ha moltes empreses que estan desenvolupant dispositius biomèdics i sensors per monitorar a temps real als pacients oferint-los seguretat i practicant a les seves vides quotidianes [7]. Hi ha nombrosos estudis sobre el tema de l'Assistència Sanitària a Domicili en el territori Espanyol [19, 21, 23]. Tanmateix, aquest estudi pretén diferenciar-se de la resta enfocant-se en el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana i parlant d'aspectes més tècnics relacionats amb la implementació de les noves tecnologies de salut.

Catalunya està dividida en 947 municipis, 42 comarques i 4 províncies. La majoria d'aquests municipis es troben en zones rurals on hi ha un dèficit de serveis provocant així una dependència cap a les ciutats amb més recursos o les capitals de comarca. El gran nombre de municipis i la seva poca població suposa un problema per a la gestió del territori.

D'aquest context d'inframunicipalisme, en deriva una gran problemàtica: la falta de recursos i serveis per fer front a la demanda sanitària i social per a la gent gran i gent amb dependència. Com bé acabem de dir, la gestió de divisions administratives tan petites i poc poblades no és una tasca fàcil. És per això que s'han de tenir en compte mesures i circumstàncies molt diverses i s'han de prendre decisions en l'àmbit local per tal d'afavorir a la majoria. En aquest estudi, ens hem enfocat en el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana per fer una anàlisi sobre la situació socio sanitària i assistencial per a les persones grans i amb dependència.

1.1 Material i mètodes

Per abordar aquest treball s'ha tingut en compte com a població diana aquella amb edat superior als 80 anys en ambdós sexes amb dependència i en un entorn de baixa densitat poblacional. Aquesta informació s'ha extret directament de fonts de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de la Regidoria de Serveis Socials del municipi.

Per començar s'han exposat les dades demogràfiques del municipi i sobre els serveis

que aquest ofereix en termes de dependència i envelliment. Tot seguit, hem explicat les 3 branques de la tecnologia que estan més vinculades amb la salut i que ens poden ajudar a plantejar el model. Seguidament, hem plantejat el model en detall, la població diana i els avantatges i inconvenients d'aquest. Finalment, hem arribat a una proposta que podria ser innovadora i viable.

2 CAS D'ESTUDI. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

2.1 Descripció del municipi, el municipi en xifres

Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi situat a l'extrem occidental del Vallès Oriental. Amb una població de 7.740 habitants, forma part de la mancomunitat de la Vall del Tenes, formada per Lliça d'Amunt, Lliça de Vall, Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana. Degut a la poca oferta de serveis, Santa Eulàlia de Ronçana i els municipis colindants són dependents de Granollers, la capital de comarca. Té una superfície de 14,2 quilometres quadrats i una densitat de 543,9 habitants per quilòmetre quadrat [13]. En el municipi hi predomina el traçat lineal delimitat per la carretera que va des de Bigues i Riells fins a Lliça de Vall. Aquest tipus de traçat ha tingut efectes en la construcció d'habitatges, serveis i equipaments locals. El centre municipal es troba a banda i banda d'aquesta carretera, mentre que la resta del municipi s'ha construït a partir d'urbanitzacions de cases unifamiliars i d'altres equipaments esportius i d'oci. És un municipi amb una superfície considerable però amb una densitat de població molt baixa. D'aquí deriva la problemàtica alhora d'oferir serveis als habitants que viuen lluny i aïllats del centre del municipi. Així doncs, és essencial tenir un vehicle privat per poder desplaçar-se perquè les distàncies són llargues, hi ha molt desnivell entre les diferents parts del municipi i, a més a més, no hi ha transport interurbà que connecti les diferents urbanitzacions. Una altra realitat és la quantitat de gent gran o de gent amb dependència que viu aïllada en masos, cases unifamiliars o cases pairals que dificulten el seu accés als serveis essencials com l'atenció sanitària. La població distribuïda per sexe està

força equilibrada. A Santa Eulàlia de Ronçana hi ha 3.883 homes i 3.857 dones [13] (vegeu figura 2). Tanmateix, pel que fa als grups d'edat, la major part de la població es concentra en la franja dels 15 als 64 anys on hi ha 5.167 persones, això representa el 66,7 % de la població municipal total. La resta de població es concentra en les franges d'edat dels 0 als 14 anys (15,8%) i majors de 65 anys (17,3%). Davant d'aquesta realitat, cal tenir en compte que tot i no haver-hi actualment una situació d'envelliment, si les tendències migratòries i de natalitat no varien, les generacions pròximes hauran de lidiar amb el problema del sobreenvelliment.

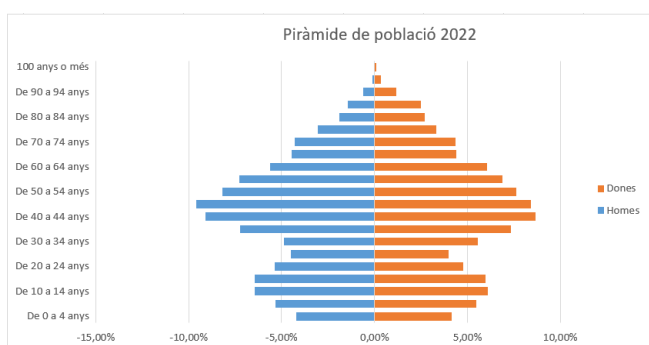


Fig. 1: Població per edats i per sexes de Santa Eulàlia de Ronçana, 2022

2.2 L'atenció domiciliària avui en dia

2.2.1 Atenció domiciliària actual al municipi i projectes d'èxit municipals per l'abordatge de la solitud de la gent gran i la discapacitat: "Portam" i "APINDEP"

L'atenció domiciliària sanitària actual es presta des de el Centre d'Atenció Primària (CAP) del propi municipi. És un servei focalitzat a l'atenció de pacients PCC/MACA (Pacient Crònic Complex/ Malaltia Crònica Avançada), amb dificultats de mobilitat. Aquest tipus d'atenció cada vegada és més difícil de prestar donada la falta de professionals sanitaris. Les zones rurals tenen una doble problemàtica: la dificultat per atreure professionals sanitaris i l'accessibilitat als domicilis que estan dispersos pel territori.

Durant els darrers anys a Santa Eulàlia s'han impulsat alguns projectes per abordar la demanda d'accés als serveis i equipaments per la gent gran i la discapacitat. Entre ells destaquem el Porta'm

i l'APINDEP.

El Porta'm és un servei de transport i acompanyament a persones grans que té per objectiu facilitar l'accés als serveis bàsics. Aquesta iniciativa consta de 4 eixos:

- **Porta'm al CAP:** Consisteix a desplaçar a l'usuari al centre d'atenció primària de salut mitjançant un vehicle adaptat. Els desplaçaments es concreten en anàlisis, cures i visites mèdiques (prèviament havent concertat la visita o el servei mèdic).
- **Porta'm de la Farmàcia:** Consisteix en l'entrega de medicaments al domicili de la persona beneficiària. Si l'usuari disposa de recepta electrònica l'enviarà a la farmàcia. Aquesta gestionarà l'entrega de medicaments segons prescripció mèdica.
- **Porta'm de la botiga:** Consisteix en l'entrega, prèvia comanda, de productes d'establiments locals al domicili de la persona beneficiària. Ronçana Comerç Actiu (associació de comerciants locals) s'encarregarà de gestionar les comandes i l'agent comunitari les hi portarà a casa.

- **Porta'm socialitzador:** Mitjançant un vehicle adaptat es desplaçarà a la persona fins al casal d'avis.

Qui pot gaudir del servei? Els beneficiaris del servei Porta'm poden ser aquells santaeulaliencs que compleixin els següents requisits:

- Persones amb mobilitat reduïda.
- Manca o poc suport familiar o veïnal.
- Més gran de 65 anys.
- Els ingressos de la unitat familiar no poden superar el 2,5 del sou mitjà interanual.

Aquesta iniciativa actualment només dona servei a 91 persones. És un projecte novedós però poc flexible amb els criteris d'accés i per tant, té un impacte molt baix per la població.

D'altra banda, l'Apindep Ronçana SCCL és una Cooperativa de Consumidors i Usuaris de caràcter social i sense ànim de lucre. Ofereixen serveis a la dependència, i està formada per

persones amb diversitat funcional i familiars de primer i segon grau. Aquesta iniciativa creu en les persones i les seves capacitats. Té com a missió l'accés a una vida independent i de qualitat de les persones amb discapacitat, facilitant el suport i els recursos adients. Pretén oferir recursos individualitzats a través de diferents programes fomentant la solidaritat, el compromís, la qualitat i la innovació. A més a més, l'Apindep, tot i no estar en aquest moment, vinculat a la gent gran, la seva visió en el moment de crear-se, va ser acompanyar a totes aquestes persones al llarg de la seva vida. Per tant, fins que arribin a la vellesa.

3 TECNOLOGIA I ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: UN ESTAT DE LA QÜESTIÓ

3.1 Eines tecnològiques per ajudar al control de malalties cròniques

La tecnologia no ha fet més que desenvolupar-se a una velocitat vertiginosa al llarg del temps. El seu gran potencial i la seva facilitat per implementar-se en diferents sectors i en la vida quotidiana de les persones ens ha portat a conèixer directament amb ella i a incorporar-la en les nostres tasques i rutines. Davant d'aquesta oportunitat (o amenaça per alguns) cal ser conscients dels avantatges i inconvenients que pot suposar la seva implementació. En el nostre cas ens interessa entendre i tenir una visió general sobre el mercat d'eines tecnològiques disponibles per ajudar a millorar les condicions de vida per a la gent gran i gent amb dependència. Com que el mercat és tan ampli i seria impossible fer una anàlisi global del mercat, dividirem les ofertes en diverses branques tecnològiques i exposarem algunes de les ofertes per a cadascuna d'aquestes, que són:

- **Big Data:** aquest concepte fa referència al conjunt de dades per les quals el seu gran volum, la seva complexitat i la velocitat de creixement dificulten la seva captura, gestió, processament o anàlisi mitjançant tecnologies i eines convencionals. [18]
- **Inteligència artificial (IA):** l'entendem com la habilitat que tenen les màquines de reproduir les mateixes capacitats que tenen

els éssers humans com la capacitat de raonament, l'aprenentatge i la creativitat. L'objectiu de la IA és agilitzar els processos mitjançant màquines que incorporin aquesta tecnologia i que siguin capaços de processar grans quantitats de dades amb molt poc temps d'execució. [8]

- **Internet de les coses:** es defineix com el conjunt d'objectes físics que tenen incorporats sensors, programari i altres tecnologies per tal d'establir connexions i intercanviar dades entre dispositius mitjançant internet. [17]

3.1.1 Big data i Salut

L'Aliança entre el Big Data i la Salut ens aporta molts avantatges [4]. Aquesta tecnologia ens permet tenir grans volums de dades i tractar-los mitjançant programes específics per agrupar les dades, utilitzar-les i tenir un seguiment més detallat i personalitzat dels pacients. El llistat de fonts de dades que es poden integrar l'àmbit de la salut poden ser, d'entre d'altres:

- **Registres dels centres mèdics:** nombre de pacients atesos, horaris de funcionament, recursos utilitzats, patologies tractades, etc.
- **Història clínica de cada pacient:** amb tota la informació sanitària personal que ha anat acumulant al llarg de la seva vida.
- **Proves diagnòstiques:** per imatge, radiografies, ecografies, ressonàncies magnètiques o escàners.
- **Electrocardiogrames:** Mesura l'activitat elèctrica del cor per detectar problemes cardíacs i ho emmagatzema en una base de dades.
- **Registres de les constants vitals:** presa de temperatura, tensió arterial, pols i freqüència respiratòria.
- **Mostres biològiques:** preservades en bancs, com cèl·lules, teixits i òrgans.

L'aparició i la implementació del Big Data en l'àmbit de la Salut ens ha portat cap a la **Medicina de les 4P** [4], el nou paradigma que es divideix en 4 eixos:

1. **Medicina Participativa:** empoderament del pacient gràcies a l'accessibilitat a les dades i oportunitat de ser més lliure en la seva presa de decisions relacionades amb la seva salut.
2. **Medicina Predictiva:** mitjançant la monitorització constant es poden detectar certes patologies abans que apareixin els símptomes
3. **Medicina Preventiva:** on el coneixement de les característiques internes i de l'entorn del pacient permetrà aplicar estratègies que evitin el deteriorament físic y l'aparició de malalties.
4. **Medicina Personalitzada:** amb teràpies individualitzades amb l'objectiu d'aconseguir el major benefici disminuint els efectes secundaris en cada cas.

3.1.2 La intel·ligència artificial i la salut

No hi ha una data exacta per marcar l'origen de la intel·ligència artificial. En ser una tecnologia tan complexa i que inclou tantes àrees d'estudi el seu origen és una mica incert. Alguns la ubiquen als anys 1950, altres a finals dels anys 1990. Tanmateix, no ha estat fins a l'actualitat que ha començat a agafar força el concepte d'intel·ligència artificial. Recentment, han aparegut nombrosos estudis, notícies i novetats tecnològiques basades en aquesta tecnologia que sembla no tenir fi en quant al seu potencial. Per aquesta raó, s'ha començat a incorporar en diversos àmbits, com la medicina. Alguns dels seus avantatges i beneficis en el sector mèdic són [2]:

- Millorar la qualitat de vida de les persones dependents i grans
- Oferir un diagnòstic precís i ràpid.
- Agilitzar els temps d'investigació pel desenvolupament de nous fàrmacs i malalties.
- Millorar el control i el seguiment de pacients crònics mitjançant dispositius electrònics inalàmbrics
- Alleugerir la càrrega de feina pels professionals mèdics.

A més a més, alguns dels exemples que destaquen en l'aplicació de la intel·ligència artificial en la medicina són [2] :

1. **Anàlisi mèdica i d'imatges:** gràcies a la seva velocitat de processament de dades es poden analitzar diferents proves mèdiques com ressonàncies, estudis genètics...
2. **Diagnòstics mèdics:** la tecnologia permet fer diagnòstics amb un alt percentatge d'encert i en estat precoç. En aquest sentit, s'utilitzen molt per prevenir malalties que es desenvolupin molt ràpidament. Un exemple de la seva eficàcia és la seva aplicació en els càncers de mama.
3. **Tractaments farmacològics:** la intel·ligència artificial facilita la feina als investigadors durant l'anàlisi de les seqüències genètiques per trobar les vacunes.
4. **Genètica:** mitjançant una aplicació amb sistema de reconeixement facial et pot detectar malalties poc comunes i trastorns genètics. La fotografia que fa la processa amb una base de dades per trobar similituds i donar-te una resposta.
5. **Pròtesis:** Una pròtesis intel·ligent equipada amb intel·ligència artificial aprèn del pacient mitjançant els seus moviments i és capaç de memoritzar els patrons de moviment de la persona per després poder-los controlar per una aplicació.

3.1.3 L'Internet de les coses i la salut

L'Internet de les coses, més conegut en anglès com the Internet of Things (IoT) té un lligam cada vegada més fort amb la salut. Aquesta tecnologia està implementada en diferents aparells en forma de sensors, dispositius intel·ligents... que es connecten entre ells per proporcionar una captura d'informació ràpida i efectiva. Al mateix temps, ajuden als professionals de la salut agilitzar els processos i també donen tranquil·litat als pacients que saben que estan sent controlats en tot moment. Els avantatges més significatius de la tecnologia de l'Internet de les coses són [15]:

- **Reducció de costos:** l'Internet de les coses permet monitoritzar el pacient en temps real,

Això redueix la necessitat d'anar a veure tant sovint al metge, a més a més de la reducció dels temps d'estada en centres mèdics o hospitals.

- **Millora en el tractament:** permet als professionals prendre decisions basades en la informació aportada pels diferents sistemes i fer-ho de manera transparent.
- **Agilitzar el diagnòstic d'una malaltia:** la monitorització dels pacients i la gran quantitat d'informació permet diagnosticar malalties que es troben en un estadi inicial
- **Tractament proactiu:** podem anticipar-nos al "problema" mitjançant tractaments mèdics ràpids
- **Gestió de fàrmacs i equipaments:** els sistemes que funcionen connectats a internet poden gestionar i fer un ús responsable dels fàrmacs i els equips.
- **Reducció de l'error:** apart de ser una tecnologia molt efectiva en la presa de decisions també actua per reduir errors en les operacions, reduir el malbaratament i el cost dels sistemes en general.

3.2 Quines solucions tecnològiques tenim al nostre abast per abordar l'envelliment i la dependència?

Actualment, hi ha milions i milions de novetats tecnològiques que podrien servir per ajudar a la gent gran i a la gent amb dependència. Algunes d'aquestes novetats les trobem en forma d'aplicacions mòbils, altres en forma de dispositius intel·ligents i de sensors. En definitiva, totes aquestes sol·lucions tecnològiques són el resultat de la combinació de diverses tecnologies que al treballar conjuntament ofereixen un rendiment molt més gran. Per exemple, si fem referència a les tres tecnologies que venim de introduir: el Big Data, la intel·ligència artificial i l'internet de les coses, les podem trobar en el mateix dispositiu. Imaginem-nos un humanoide (estariem parlant de tecnologia d'IoT perquè està connectat mitjançant internet i és la part física de l'aparell), que té diversos sensors i càmeres per capturar informació de l'entorn

natural i es comporta com un humà (estem parlant d'intel·ligència artificial perquè processa moltes dades i replica el comportament humà) i a més a més genera grans volums de dades que emmagatzema en diferents bases de dades (estem parlant de Big Data perquè captura grans volums de dades complexes). Tanmateix, donada la gran oferta de solucions tecnològiques, només exposaré una startup espanyola, que treballa amb intel·ligència artificial en el sector de la salut. Després, utilitzant la idea presentada, crearé el meu propi model d'atenció sanitària domiciliaria per al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

- **Tucuvi-LOLA:** La empresa Tucuvi ha desenvolupat LOLA, un assitent per veu que utilitza la intel·ligència artificial per comunicar-se amb els pacients remotament per després enviar la informació en temps real al metge [6]. Després d'un temps des de la seva implementació, els resultats han estat molt satisfactoris. Els pacients afirmen sentir-se molt més segurs i els professionals de la salut molt més alliberats, de manera que poden dedicar aquest temps a altres tasques [20]. A més a més, l'empresa Tucuvi recopila tota la informació en una base de dades (*dashboard*) on queda registrada molta informació com: pacients monitorats, total de trucades, metge responsable del pacient, edat del pacient, dia de la trucada... (vegeu figura 2) Aquesta plataforma permet tenir un control molt més individualitzat dels pacients i fer un seguiment més controlat i segur.



Fig. 2: Dashboard Tucuvi

3.3 El Barem de Valoració de la Dependència i els seus graus

El Barem de Valoració de la Dependència (BVD) és una taula amb dades numèriques que permeten quantificar el grau de dependència d'una persona en funció de si aquesta necessita més o menys ajuda en la realització de certes tasques quotidianes [3]. El Barem de Valoració de la Dependència permet determinar entre 3 graus de dependència diferents:

- **Dependència moderada (Grau I):** totes aquelles persones que necessiten ajuda, almenys una vegada al dia, per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària, o bé, té necessitats d'ajuda intermitent. (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD)[5].
- **Dependència severa (Grau II):** tots aquells que necessiten ajuda, dues o tres vegades al dia, per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària. (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD). Fins als setanta-quatre punts al barem de valoració de dependència no requereix l'ajuda d'una cuidadora [5].
- **Gran dependència (Grau III):** tothom que, per la seva pèrdua total de l'autonomia mental o física, necessita ajuda sovint, per complir activitats bàsiques de la vida diària. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD). Amb un valor igual o major a setanta-cinc punts al barem de valoració de dependència, es necessita la presència contínua d'una altra persona per ajudar [5].

4 IMPLEMENTACIÓ D'UN MODEL D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA AVANÇADA A SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

El meu model es basa en la combinació del sistema LOLA i un dispositiu de fabricació pròpia que utilitza la tecnologia de Internet de les Coses i de Bases de Dades. El que es vol fer amb aquest sistema dual és obtenir informació en temps real del pacient al mateix temps que oferir al pacient teleassistència per intel·ligència artificial.

Per poder desenvolupar un model específic per al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana,

caldria primer fer un estudi quantitatiu sobre la gent amb dependència i gent gran que es trobi en situacions d'exclusió social o pateixi alguna malaltia o diversitat funcional. D'aquesta manera, obtindriem el nombre exacte de pacients a atendre i podríem fer un estudi de viabilitat econòmica i financera.

Una vegada tinguéssim el total de pacients, caldria separar-los en diferents grups en funció de dos factors clau: en funció del seu Grau d'Autonomia Personal i en funció de si compta o no amb alguna patologia. D'aquesta manera, hauríem de tenir en compte aquestes tres situacions (vegeu figura 3):

- **Pacient 1:** Persona que té algun grau de dependència.
- **Pacient 2:** Persona que té algun grau de dependència i a més a més alguna patologia.
- **Pacient 3:** Persona amb alguna patologia i sense dependència.

	DEPENDENCIA	PATOLOGIA
PACIENT 1	★	
PACIENT 2	★	★
PACIENT 3		★

Fig. 3: Taula de possibilitats en el model d'implementació

En cada cas, el model serà modificat per adaptar-se a les necessitats del pacient:

- **Pacient 1:** Només implementar el sistema LOLA de Tucuví.
- **Pacient 2:** Implementar tant el sistema LOLA com el biosensor per captar els marcadors de salut.
- **Pacient 3:** Només implementar el biosensor per captar els marcadors de salut.

4.1 Població diana

Actualment, a Santa Eulàlia de Ronçana hi ha 421 persones que tenen 80 anys o més. Al mateix temps, hi ha 254 persones d'aquest col·lectiu

d'edat que viuen soles. En altres paraules, un 60,3% de població de 80 anys o més viuen sols. D'altra banda, hi ha 250 persones al municipi que tenen algun grau de dependència. Més concretament, hi ha 151 persones (60,4% de població dependent) de 80 anys o més que tenen algun grau de dependència (vegeu figura 4) [1]. Com dèiem anteriorment, en l'actualitat, el Servei Porta'm només té 91 usuaris. Aquesta xifra no s'acosta ni de bon tros a cobrir la demanda municipal. En certa manera, podem afirmar que els requisits són massa estrictes a l'hora d'accedir aquest tipus de servei. Tenint en compte totes aquestes dades, no hi ha dubte en què fa falta actuar ràpidament i oferir serveis i propostes més inclusives.

	DEPENDÈNCIA	POBLACIÓ TOTAL	DEPENDÈNCIA	POBLACIÓ 80 ANYS O MÉS
GRAU I		104		61
GRAU II		95		59
GRAU III		51		31
TOTAL		250		151

Fig. 4: La dependència en xifres

4.2 Avantatges i inconvenients, beneficis i dificultats del model plantejat

Tot i ser un model teòric i no poder-lo implementar en la realitat, es poden extreure alguns avantatges i inconvenients en forma d'hipòtesi. Com a principal avantatge, destacaria la capacitat d'oferir un servei personalitzat i eficaç pels col·lectius en situació de dependència i d'envelliment. En segon lloc, les persones no haurien de tenir cap coneixement sobre la posada en marxa del sistema perquè un cop ajustat al pacient actuarà de forma autònoma. A més a més, els pacients se sentiran acompanyats en tot moment i estaran sota la supervisió de professionals mèdics, sense la necessitat de fer-los desplaçar fins al centre d'atenció primària. Tanmateix, existeix un gran inconvenient, el cost d'implementació. En el cost s'hauria de tenir en compte diverses despeses:

- **Tucuvi-LOLA:** S'hauria de subcontractar l'empresa Tucuvi per poder fer servir el seu sistema. No sabem quin és el seu cost exacte, però tenint en compte que és un servei personalitzat i que utilitza la intel·ligència artificial, es pot deduir que seria bastant elevat.

- **Biosensors:** Els biosensors s'haurien de fabricar des de 0 o bé comprar-ne d'alguna empresa. El preu podria oscil·lar entre els 100 i els 1000 euros per dispositiu en funció del seu grau de fiabilitat i de complexitat.

- **Manteniment i gestió del model:** Hauria d'haver-hi un equip al darrere de programadors i gestors de bases de dades per controlar el funcionament del model i actuar en cas que hi hagués algun problema.

! En resum, el preu podria ascendir a més de 1000 euros per usuari. Preu que molta gent no estaria disposada a pagar.

4.3 La solució, un servei mancomunat

Com s'ha mencionat anteriorment, Santa Eulàlia de Ronçana, forma part de la mancomunitat de la Vall del Tenes. Gràcies a la mancomunitat, els 4 municipis que la formen tenen la possibilitat de compartir alguns serveis i ajuntar recursos per tenir més capacitat financera [16]. D'aquesta manera, el model proposat comporta una despesa molt elevada per un municipi com Santa Eulàlia de Ronçana però no per la comunitat. A més a més, els 4 municipis tenen característiques molt semblants com els llindars de població, el tipus de traçat urbà, l'envelliment de la població, la dificultat d'accés als serveis i l'entorn rural. Així, l'analitzat prèviament sobre Santa Eulàlia de Ronçana podria traspasar-se sense massa dificultat als altres 3 municipis. Actualment, la mancomunitat no ofereix cap servei destinat a la gent amb dependència ni a la gent gran. Els serveis que presta estan relacionats amb el sector del transport i de l'oci. Seria un bon moment per fer front aquesta nova realitat i invertir en aquest model d'atenció i sanitat per la gent gran i amb dependència de la zona.

4.3.1 Població beneficiària

Si extrapolem les dades de dependència del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana pels 4 municipis de la Vall del Tenes, podem obtenir el total de persones depenents de la mancomunitat. En forma de hipòtesis, agafem com a referència el percentatge de persones dependents de 80 anys o més de Santa Eulàlia de Ronçana.

! Tenim en compte que hi ha 250 persones (3,2% de la població total) dependents a Santa Eulàlia de Ronçana de les quals 151 (60,4% del total de dependents) tenen 80 anys o més.

- **Lliça de Vall:** té una població total de 6.760 habitants [12]. Un 3,2% de població total representa 216 persones amb dependència al municipi. D'aquest total de persones amb dependència, hi ha 130 (60,4%) que tenen 80 anys o més.
- **Lliça d'Amunt:** té una població total de 15.801 habitants [11]. Un 3,2% de població total representa 505 persones amb dependència al municipi. D'aquest total de persones amb dependència, hi ha 305 (60,4%) que tenen 80 anys o més.
- **Bigues i Riells:** té una població total de 9.757 habitants [10]. Un 3,2% de població total representa 312 persones amb dependència al municipi. D'aquest total de persones amb dependència, hi ha 188 (60,4%) que tenen 80 anys o més.
- **SUMATORI DELS 4 MUNICIPIS:** En total, si agafem com a referència les bases de Santa Eulàlia de Ronçana, la mancomunitat de la Vall del Tenes, actualment compta amb 774 persones amb dependència de 80 anys o més.

D'aquesta manera, hem passat de 151 persones beneficiàries a 774 persones. Hem ampliat el nombre d'usuaris i també l'oferta del servei. Així, es podria arribar a fer una economia d'escala parlant amb les empreses distribuïdores dels sensors per arribar a un millor acord econòmic. [14].

5 CONCLUSIONS

Al llarg de l'estudi, s'ha intentat demostrar l'eficàcia de les tecnologies per tractar els problemes d'envelliment i dependència en entorns de baixa densitat. Mitjançant les tecnologies d'intel·ligència artificial, internet de les coses i les bases de dades, hem proposat un model teòric, senzill d'implementar i fàcil d'utilitzar. Tot i que no s'ha portat a terme de

manera pràctica i, per tant, no podem analitzar detalladament quin hauria estat l'impacte d'aquest model, sí que podem fer-nos una idea de la millora de les condicions de vida que suposaria per a la població. Al principi, teníem pensat oferir aquest servei de manera local. Tanmateix, en entrar en detall, hem vist que els costos derivats del projecte, eren bastant elevats i que s'havien de reduir. D'aquesta manera, descentralitzant el sistema en diversos municipis, a causa del fenomen de l'economia d'escala, els costos d'implementació del sistema són menors i, per tant, el preu del servei també baixa. En el nostre cas d'estudi, hem aprofitat la mancomunitat de la Vall del Tenes per obrir aquest servei a quatre municipis diferents. Si es volgués implementar aquest mateix sistema en altres zones de Catalunya o d'Espanya, on l'envelliment i l'inframunicipalisme estan molt presents, només faria falta estudiar amb detall la zona per adaptar el sistema de la millor manera possible. Potser oferint el servei en l'àmbit comarcal o provincial. En vista al futur del model plantejat, caldria fer una anàlisi molt més profunda per determinar l'acceptació de la població donat que estem parlant de gent gran poc coneixedora de les noves tecnologies. És un repte guanyar la confiança d'aquesta població. A més a més, també caldria valorar l'eficiència del sistema a l'hora d'ajudar en les tasques dels professionals de la salut. Davant d'una situació tan complexa com la que tenim actualment de falta de professionals mèdics i amb una previsió d'augment de la manca associada a les jubilacions, la tecnologia és una de les eines que ens pot ajudar a apaivagar la situació.

REFERENCES

- [1] AMB ELS SERVEIS SOCIALS, E. Memòria de serveis socials de l'ajuntament de santa eulàlia de ronçana, 2022.
- [2] APD. Efectos de la inteligencia artificial en la medicina y sus aplicaciones más novedosas., 2021.
- [3] BOE, R. D. Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ley 39/2006, 2011.

- [4] DATAHACK. Big data en el sector de la salut, 2020.
- [5] DE DRETS SOCIALS, D. Què és i com es reconeix la situació de dependència, 2021.
- [6] ECONOMIA3. La voz virtual que cuida de mayores y enfermos crónicos se llama lola., 2020.
- [7] EMPRESA, V. La startup catalana onalabs, 2023.
- [8] EUROPEO, P. ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se usa?, 2021.
- [9] GENCAT. Atenció integrada social i sanitària línia atenció integrada a l'entorn domiciliari, 2022.
- [10] IDESCAT. Xifres de població bigues i riells, 2022.
- [11] IDESCAT. Xifres de població lliçà d'amunt, 2022.
- [12] IDESCAT. Xifres de població lliçà de vall, 2022.
- [13] IDESCAT. El municipi en xifres, 2023.
- [14] JESÚS S., E. . ¿qué son las economías de escala y cómo afectan a una empresa?, 2022.
- [15] KARJAGI, D. R., AND JINDAL, M. Iot in healthcare industry — iot applications in healthcare, 2022.
- [16] LA VALL DEL TENES, M. La web de la mancomunitat de la vall del tenes, 2023.
- [17] PER LA INFORMÀTICA INDUSTRIAL, A. C. Què és la internet de les coses, per a què serveix i com funciona, 2022.
- [18] POWERDATA. Big data: ¿en qué consiste? su importancia, desafíos y gobernabilidad, 2023.
- [19] ROSÂNGELA MINARDI MITRE COTTA, MARÍA MORALES SUÁREZ-VARELA, J. S. C. F. A. L. G. . J. A. D. R. Y. E. R. R. La hospitalización domiciliaria ante los cambios demográficos y nuevos retos de salud palabras clave, 2002.
- [20] SANITARIO RIBERA, G. Cuidador virtual lola para el seguimiento de pacientes, video, 2021.
- [21] SEMPERE RUBIO, N. La telemedicina en el abordaje de la asistencia domiciliaria, 2014.
- [22] SERVIMEDIA. El 68% de la humanidad vivirá en ciudades en 2050, según la onu, la vanguardia, 2022.
- [23] XAVIER BAYONA HUGUET, E. L. R. I. F. C. L. Propuestas para la atención domiciliaria del siglo xxi, 2018.